

El. O. L. BADJI

: TS₁

Devoir N°1 de Sciences Physiques deuxième semestre : 4h

EXERCICE 1 : (3points)

A 25°C, une solution contenant des ions peroxydisulfate $S_2O_8^{2-}$ et des ions iodure I^- se transforme lentement. Le tableau ci-dessous traduit l'évolution d'un système contenant initialement 10 mmol de peroxydisulfate d'ammonium et 50 mmol d'iodure de potassium.

t (min)	0	2,5	5	10	15	20	25	30
$n(S_2O_8^{2-})$ mmol	10,0	9,0	8,3	7,05	6,15	5,4	4,9	4,4

1.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction sachant qu'elle fournit du diiode (I_2)

et des ions sulfate (SO_4^{2-}). (0,25 point)

1.2. Tracer la courbe $n(S_2O_8^{2-})$ (t) avec l'échelle : 1 cm pour 1 mmol ; 2 cm pour 2,5 min.(0,5 point)

1.3. Déterminer la composition du mélange réactionnel pour t = 7,5 min. (0,75 point)

1.4. Déterminer, en précisant son unité, la vitesse de disparition des ions peroxydisulfate pour t = 7,5 min. Quelle est alors la vitesse de formation du diiode ? (0,5 point)

1.5. Le mélange initial est-il stœchiométrique ? Déterminer le temps de demi-réaction. (0,75 point)

1.6. Par quelle méthode peut-on suivre le déroulement de la réaction ? (0,25 point)

EXERCICE 2 : (3points)

Sur l'étiquette d'un flacon d'hydroxyde de sodium en pastilles disponibles dans un laboratoire d'un lycée, on peut lire les indications suivantes :

Hydroxyde de sodium pur,
Pastilles NaOH : M = 40 g/mol
Stockage : sec
Produit hygroscopique
Refermer hermétiquement après usage

2.1. On se propose de préparer un volume V = 500 mL d'une solution décimolaire d'hydroxyde de sodium ($C_b = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$). On note (B) cette solution. Quelle masse m de pastilles d'hydroxyde de sodium devrait-on prélever du flacon si l'on s'en tient aux indications de l'étiquette ? (0,5 point)

2.2. Afin de vérifier si les pastilles d'hydroxyde de sodium sont réellement anhydres, on prélève un volume $V_b = 20 \text{ mL}$ de la solution (B) préparée que l'on place dans un bécher.

On effectue ensuite un dosage pH-métrique de cette solution (B) avec une solution (A) d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

On obtient les résultats suivants :

V_a (mL)	0	2	4	6	8	10	10,5	11	12	14	16	18
pH	12,7	12,6	12,4	12,2	12,0	11,2	7,0	2,8	2,3	2,0	1,8	1,7

2.2.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction responsable de la variation du pH. (0,25 point)

2.2.2. Tracer le graphe de la fonction $\text{pH} = f(V_a)$. (0,5 point)

2.2.3. Déduire du graphe :

a- Les coordonnées du point d'équivalence. (0,25 point)

b- La concentration molaire volumique C_b de la solution (B) d'hydroxyde de sodium préparée. (0,5 point)

2.3. Du fait de son caractère hygroscopique, les pastilles d'hydroxyde de sodium s'hydratent partiellement lorsqu'elles sont soumises à l'air humide.

L'hydroxyde de sodium partiellement hydraté a pour formule $\text{NaOH} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ et non plus NaOH et sa masse molaire est supérieure à 40 g/mol.

2.3.1. Montrer que l'hydroxyde de sodium n'est pas anhydre et déterminer sa formule (0,5 point)

2.3.2. Quelle masse m de pastilles d'hydroxyde de sodium aurait-il fallu prélever pour une solution déci molaire de soude ? (0,5 point)

0,5point)

L.El.O.L.BADJI

CICE 3 : (3,5 points)

On dispose d'une bobine plate, parallèle au plan méridien magnétique. Au centre O de cette bobine, une petite aiguille aimantée, mobile autour d'un axe vertical, se déplace au dessus d'un cadran gradué en degré (voir figure). En l'absence de courant dans le circuit l'aiguille se trouve dans le plan méridien magnétique en face de la graduation zéro.

Lorsque le circuit est parcouru par un courant, il crée en son centre C

un champ magnétique $\vec{B}$: on observe alors une rotation de l'aiguille qui s'immobilise après rotation d'un angle α par rapport à sa position initiale.

3.1. Sur un schéma en vue de dessus, précisez la direction et le

sens du champ magnétique $\vec{B}$ créé par la bobine, en son centre C, du fait du passage du courant. (0,5 point)

Sur ce même schéma, représenter sans échelle, toujours en C :

le vecteur champ magnétique terrestre $\vec{B}_h$ (sa composante horizontale) ;

le vecteur champ magnétique $\vec{B}_T$ résultant. (1 point)

3.2. En déduire une relation entre l'angle α , B et B_h . (0,5 point)

3.3. On fait varier l'intensité i du courant dans la bobine et on mesure la déviation α de l'aiguille aimantée.

On obtient les résultats suivants :

I(A)	2	1,6	1,2	0,8	0,4
$\alpha(^{\circ})$	70	65	58	47	18

3.3.1. Par une analyse numérique ou graphique, donner l'allure de la fonction représentative $i = f(\tan \alpha)$. (0,5 point)

3.3.2. Calculer tous les paramètres utiles pour définir cette fonction. (0,5 point)

3.4. Sachant que, en C l'intensité de B s'exprime par $B = \mu_0 \frac{NI}{2R}$ où N est le nombre de spires,

et R le rayon de chaque spire, déduire des études précédentes la valeur de l'intensité de la composante horizontale B_h du champ magnétique terrestre. (0,5 point) Données: $N=5$ spires; $R=12\text{cm}$; $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7}$ SI

EXERCICE 4 : (7 points)

Les données numériques sont à la fin du texte.

Dans l'espace compris entre deux plaques P et P' horizontales, rectangulaires de longueur $l=20\text{cm}$ distants de $d=10\text{cm}$, on peut établir soit un champ électrique $\vec{E}$, soit un champ magnétique $\vec{B}$, soit les deux simultanément.

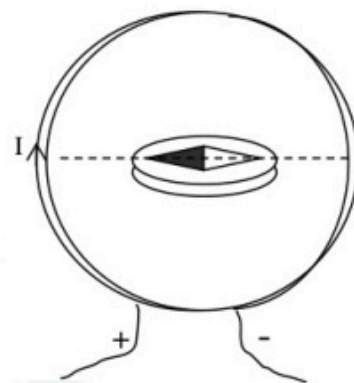
On repère l'espace à partir d'un système d'axes Ox, Oy, Oz, les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{k}$ sont orthogonaux ; $\vec{j}$ vertical, O est à égale distance des deux plaques.

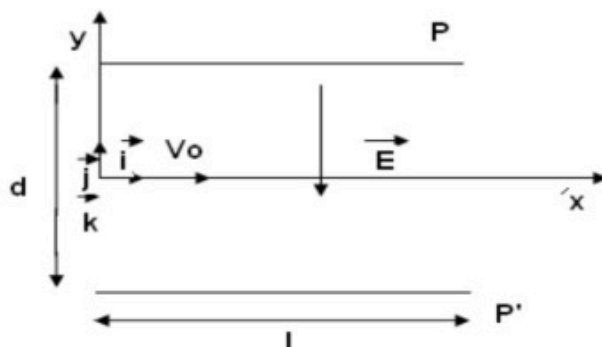
Le champ électrique $\vec{E}$ uniforme dirigé suivant $(-\vec{j})$ et tel que $E = 10^3 \text{V/m}$ (voir figure), gardera les mêmes caractéristiques dans tout le problème.

Le champ magnétique $\vec{B}$ est uniforme, horizontal, orthogonal au plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$; son sens peut être celui du vecteur $\vec{k}$ ou le sens opposé.

On se propose d'étudier dans l'espace strictement compris entre les plaques, le mouvement d'un proton qui arrive en O, suivant Ox, avec une vitesse $V_0 = 10^6 \text{m/s}$ (voir figure) et soumis suivant le cas, à l'action de $\vec{E}$ seul, ou de $\vec{B}$ seul, ou de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'exerçant simultanément.

Dans toute la suite le poids du proton sera négligé devant les autres forces.





4.1. Action du champ électrique $\vec{E}$ seul :

Déterminer l'équation de la trajectoire du proton à partir de O entre les plaques ; en déduire les coordonnées de sortie du point S où le proton quitte l'espace compris entre les deux plaques. (2points)

4.2. Action du champ magnétique $\vec{B}$ seul :

Si le vecteur $\vec{B}$ est orienté selon $\vec{k}$, dans quel sens la particule est-elle déviée ? (0,5 point)

La trajectoire du proton est alors un arc de cercle. Le proton sort-il de l'espace où règne le champ magnétique si $B = 0,10 \text{ T}$? (1 point). On rappelle l'expression qui donne le rayon du cercle $R = mV/qB$

4.3. Action simultanée des deux champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$:

4.3.1. Faire le bilan des forces agissant sur le proton entre les plaques et les représenter. (0,5 point)

On envisagera les deux orientations possibles de $\vec{B}$ (selon $\vec{k}$, puis selon $-\vec{k}$) en faire deux schémas séparés.

4.3.2. On désire que le proton ne soit pas dévié durant son passage entre les plaques ; préciser toutes les caractéristiques de $\vec{B}$ pour qu'il en soit ainsi. (1point)

Quelle est dans ce cas la vitesse du proton à la sortie des plaques ? (1 point)

4.3.3. Donner le flux des protons arrivant en O, tous n'ont pas exactement une vitesse de valeur $v_0 = 10^6 \text{ m/s}$. Que pouvez-vous dire de l'utilité, ici du dispositif étudié dans la question précédente.

(1 point) Données : Charge du proton : $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masse proton : $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

EXERCICE 5: (3,5 points)

Une barre de cuivre AA' peut rouler sur deux rails de cuivre CC' et DD' horizontaux.

C et D sont reliés aux bornes d'un générateur. La distance entre les rails est d. Le milieu de AA' est fixé à un fil inextensible de masse négligeable passant sur la gorge d'une poulie. Le fil porte une masse m à son autre extrémité.

La tige AA' est soumise en son milieu à un champ magnétique uniforme B sur une longueur $l = 10 \text{ cm}$ (5 cm de part et d'autre de son milieu).

5.1. Le vecteur $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan des rails (voir figure 1).

Lorsqu'on établit le courant, on constate que la tige AA' demeure immobile.

5.1.1. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la tige. (0,5 point)

5.1.2. Donner l'expression de m. (0,75 point)

5.2. $\vec{B}$ est perpendiculaire à la tige AA' et fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la verticale passant par le milieu de AA' (voir figure 2). Répondre aux mêmes questions que précédemment. (1,25 point)

5.3. $\vec{B}$ est dans le plan des rails et fait un angle de $\alpha = 30^\circ$ avec AA' (voir figure 3).

Peut-on trouver une valeur de m pour laquelle AA' reste immobile. (1 point)

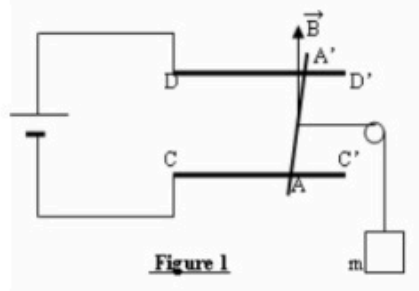


Figure 1

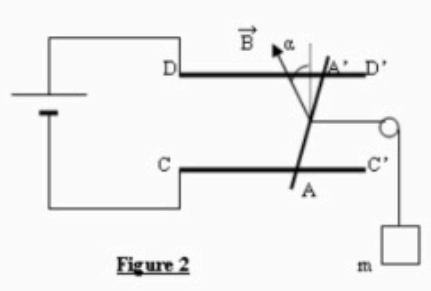


Figure 2

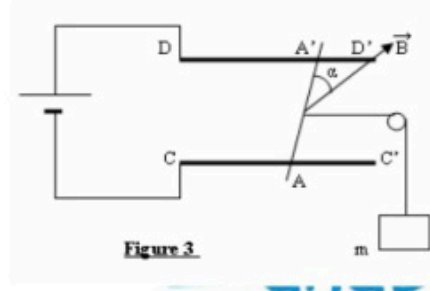


Figure 3